七年级 OpenSciEd · 7.6 地球资源与人类影响

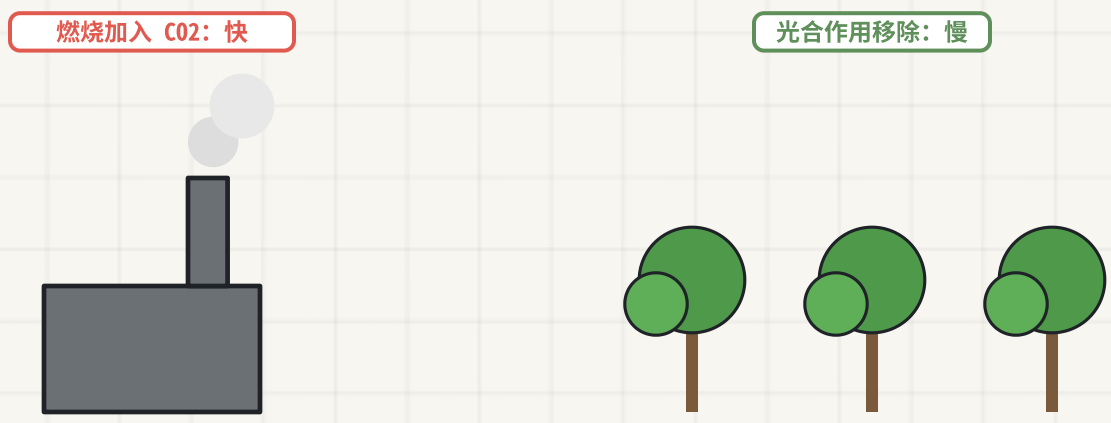
烧化石燃料为何成问题?

第11课 碳的失衡

（为什么燃烧化石燃料会造成大气二氧化碳问题? · 探究）

01 现象

燃烧化石燃料向大气加入二氧化碳的速度，比光合作用移除的速度快



↓

02 碳模拟

教材探究：修改地球碳系统模型，表示碳的位置和搬运碳的过程，并用肢体活动模拟这些过程

地球碳系统模型

碳在哪里

哪些过程搬运碳

用肢体活动模拟

↓

03 得出结论

光合作用能移除大气中的二氧化碳，但速度赶不上化石燃料燃烧加上细胞呼吸放出的速度，导致二氧化碳在大气中积累

光合作用

移除 CO2

速度不够

燃烧 + 呼吸

加入 CO2

大气中积累

这一课弄明白

- **速率** · 进多出少
- **积累** · 失衡
- **拓展** · 种一棵树能吸多少
- **安全** · 肢体活动注意空间

教材来源：OpenSciEd 7.6 Earth’s Resources & Human Impact 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）